

Zadanie 1 (Hubert Jastrzębski)

Rozważmy klasyczną szachownicę 8×8 . Powiedzmy, że na polach $A1$ i $A2$ zostały ustawione pionki, a pozostałe pola są puste. Celem jest przesunięcie pionka z pola $A2$ na pole $A8$ i pionka z pola $A1$ na pole $A7$. Pionki mogą się ruszać o jedno pole na ruch (czyli z A_i na A_{i+1} dla $i \in [7]$). Dwa pionki nie mogą równocześnie stać na tym samym polu. Ile jest różnych sekwencji ruchów, które doprowadzają do celu?

Rozwiązanie

Każdy pionek musi wykonać 6 ruchów (łącznie 12). Każdy ruch to przesunięcie jednego pionka. Modelujemy problem jako parzystą ścieżkę Dycka:

- **Krok w górę** (+1) – ruch pionka z $A2$ (przodującego).
- **Krok w dół** (-1) – ruch pionka z $A1$ (tylnego).

Warunki zadania narzucają:

- Różnica pozycji pionków (początkowo 1) nigdy nie spadnie poniżej 1. Przeskalowując różnicę o -1, otrzymujemy ścieżkę zaczynającą i kończącą się na wysokości 0, która nigdy nie schodzi poniżej 0.
- Ścieżka składa się z 6 kroków w górę i 6 w dół.

Liczba takich ścieżek to liczba parzystych słów Dycka długości 12:

$$D_6 = C_6 = 132.$$

Odpowiedź

132

Zadanie 2 (Sara Bartman)

Dla dowolnego zbioru X , jego *permutacją* nazywamy dowolną funkcję $\sigma: X \rightarrow X$, która jest bijekcją. Mówimy, że permutacja σ na $[n]$ *unikuje* 312 jeśli nie istnieją $i, j, k \in [n]$ takie, że $i < j < k$ i $\sigma(j) < \sigma(k) < \sigma(i)$. Na przykład, permutacja 1632754 nie unika 312. Świadczy o tym 624, czyli formalnie $i = 2, j = 4, k = 7$. Ile jest permutacji $[n]$ unikających 312?

Rozwiązanie

Teza: permutacji takich jest C_n . Do dowodu tego faktu wykorzystamy splotową charakterystykę liczb Catalana.

Niech χ_n będzie zbiorem permutacji $[n]$ unikających 312. Zauważmy, że $|\chi_0| = 1$ ($\emptyset$ jest permutacją $[0] = \emptyset$). Ustalmy teraz jakieś n i spróbujemy obliczyć χ_{n+1} . Ustalmy $k \in [n] \cup \{0\}$ i obliczmy

$$|\{\sigma \in \chi_{n+1} : \sigma(k+1) = 1\}|.$$

Przez σ będziemy teraz rozumieć dowolną σ należącą do powyższego zbioru. Łatwo zauważyć, że $\sigma(i) < \sigma(j)$ dla każdych $i < k+1 < j$, $i, j \in [n]$ - inaczej nie unikalibyśmy 312. Z tego wynika, że jeśli σ nie unika 312, to jest to z powodu trzech elementów na lewo od 1 lub trzech elementów na prawo od 1 (pierwszy "312" musi być większy od ostatniego, a 1 nie może być ani pierwsze ani ostatnie w 312).

Elementy na lewo od 1 jak i na prawo od 1 muszą (jak każdy inny podciąg naszej permutacji) unikać 312, więc możemy łatwo ich wzajemne ułożenie utożsamić z odpowiednio χ_k i $\chi_{n+1-(k+1)}$ (elementy na lewo to permutacja $[k]$ bez 312 z wszystkimi wartościami zwiększonymi o 1, a elementy na prawo to permutacja $[n+1-(k+1)]$ bez 312 z wszystkimi wartościami zwiększonymi o k). Widzimy, więc że moc naszego zbioru to $|\chi_k| \cdot |\chi_{n+1-(k+1)}|$. Dostajmy wzór:

$$|\chi_{n+1}| = \sum_{k=0}^n |\chi_k| \cdot |\chi_{n+1-(k+1)}| = \sum_{k=0}^n |\chi_k| \cdot |\chi_{n-k}|,$$

co razem z faktem, że $\chi_0 = 1$ oznacza, że $|\chi_n| = C_n$.

Zadanie 3 (Wiktor Marć)

Ile jest $(n+1)$ -elementowych multizbiorów mających elementy ze zbioru $\{0, 1, \dots, n-1\}$ takich, że suma wszystkich elementów z multizbioru (z wielokrotnościami) jest podzielna przez n ? Na przykład, suma elementów $\{1, 1, 2, 2\}$ jest podzielna przez 3, podczas gdy suma elementów $\{0, 1, 2, 2\}$ nie jest.

Rozwiązanie

Rozważmy sumy prefiksowe modulo n .

Niech $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$ to kolejne elementy multizbioru (posortowane niemalejąco). Niech

$$A_k = \sum_{i=1}^k a_i.$$

Reprezentacja multizbioru za pomocą sum prefiksowych jest jednoznaczna, ponieważ każde A_i definiuje a_i .

Zauważmy, że wszystkich multizbiorów o $n+1$ elementach z zakresu $\{0, 1, \dots, n-1\}$ jest

$$\binom{2n}{n-1}.$$

Uzasadnijmy, że liczba multizbiorów, których suma elementów przystaje do i modulo n , jest taka sama jak liczba multizbiorów, których suma przystaje do j modulo n dla dowolnych $i, j \in \{0, 1, \dots, n-1\}$.

Weźmy dowolny multizbiór, którego suma przystaje do i . Tworzymy nowy multizbiór, definiując dla każdego $k \in \{1, 2, \dots, n+1\}$:

$$b_k = (a_k + j - i) \pmod n.$$

Można zauważyć, że w ten sposób definiujemy bijekcję między multizbiorami o sumie przystającej do i oraz do j modulo n .

Zatem liczba multizbiorów, których suma jest podzielna przez n , wynosi:

$$\frac{\binom{2n}{n-1}}{n} = \frac{\binom{2n}{n}}{n+1} = C_n.$$

c.k.d.

Zadanie 4 (Wiktoria Klejdysz)

Dla każdego dobrego trójkąta policzymy, w ilu triangulacjach występuje. Rozważmy triangulację $(n+2)$ -kąta foremnego i dobry trójkąt ze zbiorem wierzchołków $\{1, k, k+1\}$. Dobry trójkąt wprowadza podział $(n+2)$ -kąta na k -kąt i $(n+3-k)$ -kąt. Liczba triangulacji k -kąta i $(n+3-k)$ -kąta to odpowiednio T_{k-2} i T_{n+1-k} , zatem liczba triangulacji, w których występuje trójkąt o zbiorze wierzchołków $\{1, k, k+1\}$, wynosi:

$$T_{k-2} \cdot T_{n+1-k}.$$

Sumując po możliwych wartościach k , otrzymujemy:

$$\sum_{k=2}^{n+1} T_{k-2} \cdot T_{n+1-k} = \sum_{k=0}^{n-1} T_k \cdot T_{n-1-k} = T_n.$$

Odpowiedzią jest więc T_n .

Zadanie 5 (Hubert, spisał Ignacy)

Trójkąt w triangulacji wielokąta foremnego nazywamy *wewnętrznym*, jeśli żadna z jego krawędzi nie jest krawędzią wielokąta. Dla triangulacji T , niech i_T będzie liczbą wewnętrznych trójkątów w T . Jaka jest wartość $\sum_{T \in T_n} i_T$? Na rysunku 3 nie ma żadnych wewnętrznych trójkątów, ale za to można je znaleźć na rysunku 4.

Rozwiązanie

Wszystkich trójkątów we wszystkich triangulacjach T_n jest $n \cdot T_n$ (każda triangulacja T ma n trójkątów), korzystając z zadania 4, wiemy że trójkątów postaci $(i, j, j+1)$ jest $(n+2) \cdot T_n$ (każdy trójkąt $(1, j, j+1)$ zliczamy z każdego wierzchołka $n+2$ a nie tylko z jedynki), ale w tym wzorze trójkąty postaci $(i, i+1, i+2)$ zliczamy podwójnie (przykład $(1, 2, 3)$ był zliczony za równo dla $i=1$ jak i dla $i=3$) więc musimy je odjąć, jest ich $(n+2) \cdot T_{n-1}$. Odejmując liczbę zewnętrznych trójkątów od liczby wszystkich trójkątów otrzymujemy wynik: $n \cdot T_n - ((n+2) \cdot T_n - (n+2) \cdot T_{n-1}) = (n+2) \cdot T_{n-1} - 2 \cdot T_n$

Rozwiązanie działa dla $n > 1$, ponieważ dla $n=1$, jedyny powstały trójkąt $(i, j, j+1)$ jest zliczany tylko raz, a nie dwa razy jak w każdym innym przypadku.

WYNIK: $n \cdot T_n - ((n+2) \cdot T_n - (n+2) \cdot T_{n-1}) = (n+2) \cdot T_{n-1} - 2 \cdot T_n$

Zadanie 6 (Hubert Jastrzębski)

Rozważ ścieżki Dycka długości $2n+2$, w których po pierwszym kroku w dół następuje kolejny krok w dół. Ile jest takich ścieżek?

Rozwiązanie

Istnieje bijekcja między ścieżkami spełniającymi warunek zadania, a nieparzystymi ścieżkami Dycka o długości $2n+1$.

- **Konstrukcja bijekcji:** Dla danej ścieżki z zadania (długość $2n+2$):
 1. Usuń pierwszy krok w dół (po którym następuje kolejny krok w dół).
 2. Otrzymana ścieżka ma długość $2n+1$, zaczyna się na wysokości 0, kończy na 1 i nigdy nie schodzi poniżej 1.
- **Odwrotna transformacja:** Do każdej nieparzystej ścieżki Dycka (długość $2n+1$) dodaj krok w dół bezpośrednio po pierwszym kroku w dół.

Odpowiedź

$$S_n = C_n$$

Zadanie 7 (Sara Bartman)

Rozważ ścieżki Dycka o długości $4n$, w których każdy maksymalny segment kroków w dół ma długość 2. Ile jest takich ścieżek?

Rozwiązanie

W ścieżkach Dycka możemy chodzić tylko w górę lub w dół i nigdy nie jesteśmy na ujemnym poziomie. Oznacza to że zawsze przed naszymi dwoma krokami w dół musimy mieć krok w górę. W przeciwnym wypadku albo wylądowalibyśmy na ujemnej współrzędnej albo mielibyśmy więcej niż 2 segmenty idące w dół. Wystarczy teraz zamienić każdy taki krok w górę i dwa kroki w dół na zwyczajny jeden krok w dół. Jako, że w parzystej ścieżce Dycka jest dokładnie $2n$ zejść w dół, to po zastosowaniu powyższej zamiany dostaniemy ścieżkę Dycka długości $2n$ (mamy n segmentów długości 3 każdy z których zamieniamy na segment długości 1), bijektywność tego przekształcenia jest oczywista. Dostajemy odpowiedź - C_n .

Zadanie 8 (Wiktor Marć)

Ile jest par (α, β) ciągów dodatnich liczb całkowitych mających tyle samo elementów (powiedzmy m), takich że dla każdego $k \in [m]$ mamy $\sum_{i=1}^k \alpha_i \geq \sum_{i=1}^k \beta_i$ oraz $n = \sum_{i=1}^m \alpha_i = \sum_{i=1}^m \beta_i$? Na przykład, dla $n = 3$ takie pary to: $(111, 111)$, $(12, 12)$, $(21, 21)$, $(21, 12)$ i $(3, 3)$.

Rozwiązanie

Niech K_n oznacza liczbę ciągów z zadania dla n . Niech

$$A_k = \sum_{i=1}^k \alpha_i, \quad B_k = \sum_{i=1}^k \beta_i.$$

W szczególności niech $A_0 = B_0 = 0$. Definiujemy G_n jako liczbę takich ciągów dla n , że jeśli dla jakiegoś $k A_k = B_k$, to $k = n$ (innymi słowy, suma prefiksowa α jest zawsze większa niż suma prefiksowa β , z wyjątkiem pełnej sumy).

Zauważmy, że mając ciągi α i β których suma to $n - 1$, możemy utworzyć nowe ciągi dla n , dodając 1 do pierwszego elementu w α i 1 do ostatniego elementu w β . W ten sposób ciąg ten będzie się sumował do n i jednocześnie będzie spełniał warunek G_n (można szybko sprawdzić).

Możemy zrobić taką operację na każdej parze ciągów spełniających warunki i sumujących się do $n-1$, jak i przeprowadzić operację odwrotną na każdym ciągu spełniającym warunek G_n . To oznacza, że mamy bijekcję między ciągami z K_{n-1} a G_n .

Rozważmy teraz ciąg dla n . Dla jakiego największego $k \neq n$ może zachodzić $A_k = B_k$? Możliwe wartości k należą do zbioru $\{0, 1, \dots, n-1\}$, a przypadki te są rozłączne. Korzystając z reguły sumowania, otrzymujemy:

$$K_n = \sum_{k=0}^{n-1} K_k \cdot G_{n-k} = \sum_{k=0}^{n-1} K_k \cdot K_{n-1-k}.$$

Zauważmy, że jest to wzór rekurencyjny identyczny jak dla liczb Catalana, a pierwsze wartości (dla $n = 1, 2, 3$) można sprawdzić ręcznie.

Wynika stąd, że:

$$K_n = C_n.$$

1 Zadanie 9 (Mateusz Wojaczek)

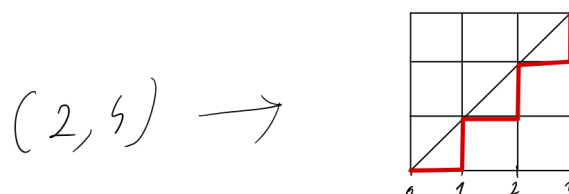
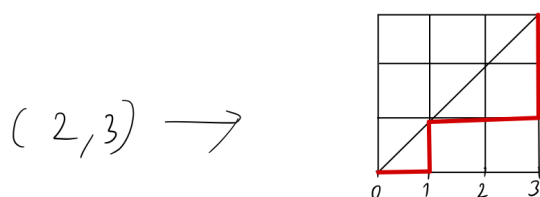
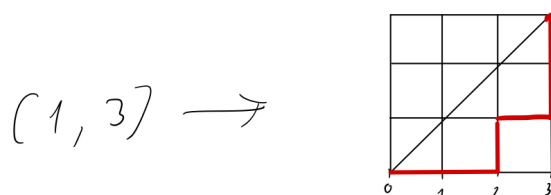
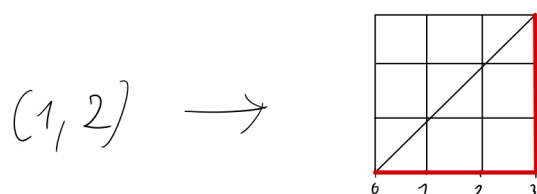
Takich ciągów mamy C_n .

Z ciągu $(a_1, a_2, \dots, a_{n-1})$ można zrobić bijekcję do ścieżek w kratownicy $n \times n$, takich że nie przekraczają przekątnej.

$$(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}) \rightarrow f(i) = a_i - i$$

gdzie $f(i)$ oznacza wartość w kratownicy na i -tym miejscu.

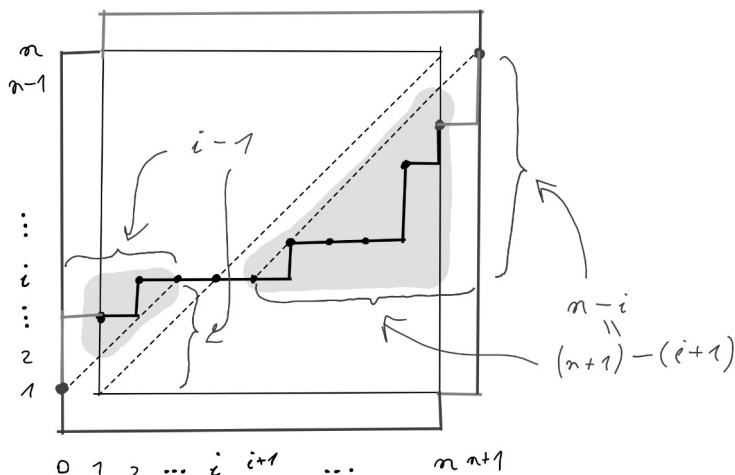
Ilustracja



Zadanie 10 (Mateusz Wojaczek & Kacper Orszulak)

Ile jest ciągów liczb całkowitych $1 \leq a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots \leq a_n \leq n$ zawierających dokładnie jeden punkt stały, czyli takich, że istnieje dokładnie jedno $i \in [n]$, dla którego $a_i = i$?

Rozwiązanie



Rysunek 1: Konstrukcja $(a_i)_{i \in [n]}$

Rozważmy takie i , że $a_i = i$. Wtedy dla każdego $j < i$ zachodzi $a_j \geq j + 1$ oraz dla każdego $j > i$ zachodzi $a_j \leq j - 1$, ponieważ j nie może być punktem stałym. W szczególności $a_1 \geq 2$ oraz $a_n \leq n - 1$.

Mamy ponadto, że

$$\begin{aligned} (i-1) + 1 = i &\leq a_{i-1} \leq i = a_i \\ a_i = i &\leq a_{i+1} \leq i = (i+1) - 1 \\ a_{i-1} = i &= a_{i+1} \end{aligned}$$

Rozszerzmy ciąg o punkty $a_0 = 1$ oraz $a_{n+1} = n$. Rozważmy podciąg na pozycjach $[i+1; n+1]$. Możemy stworzyć bijekcję z takiego ciągu do ścieżki kratowej Dycka długość $n-i$: Zaczynamy z punktu lewego dolnego rogu, a wtedy krok w prawo, a następnie $k \geq 0$ razy krok w górę odpowiada przejściu $a_{j+1} = a_j + k$.

Analogicznie podciąg na pozycjach $[0; i-1]$ można bijectywnie przetransformować do ścieżki kratowej Dycka długość $i-1$: Najpierw wystarczy odbić ten ciąg względem prostej $y = x + 1$, a następnie postępować analogicznie jak dla wcześniej rozważanego podciągu.

Dostajemy zatem, że dla ustalonego punktu stałego $a_i = i$ możemy stworzyć $|\mathcal{D}_{i-1}| \cdot |\mathcal{D}_{n-i}| = C_{i-1}C_{n-i}$.

Zatem wszystkich szukanych ciągów w zadaniu jest

$$\begin{aligned} X_n &= \sum_{i=1}^n C_{i-1}C_{n-i} \\ &= \sum_{i=2}^n C_{i-1}C_{n-i} \quad (\text{dla } i=1 \text{ jest } C_{i-1} = C_0 = 0) \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} C_iC_{n-i-1} \\ X_{n+1} &= \sum_{i=1}^{n+1} C_iC_{n-i} = C_{n+1}. \end{aligned}$$

Odpowiedź

Zatem szukanych ciągów długości n jest

$$X_n = C_n$$

Zadanie 11 (Filip Manijak)

Rozważ rodzinę wszystkich drzew narysowanych na n wierzchołkach, gdzie każdy liść, który sąsiaduje z korzeniem jest pokolorowany na czerwono lub na niebiesko. Patrz przykład na rysunku 5. Ile jest takich obiektów?

Rozwiązanie

Będziemy
chcieli
po-
ka-
zać,
że
drzew
jest
 C_{n+1} ,
uży-
wa-
jąc
wzoru:



$$C_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_k \cdot C_{n-k}$$

Jako
 k

oznaczymy
liczbę

wierzchołków zielonego zbioru tj. część drzewa która jest połączona z korzeniem pierwszą krawędzią. No to spróbujmy pokazać, że powyższy wzór jest spełniony indukcyjnie. Baza indukcji jest tr, pokażmy krok indukcyjny. Najpier rozważmy moc zbioru zielonego(są 2 przypadki)

- $k > 1$ - wtedy mamy zwykłe poddrzewo, które możemy stworzyć z k wierzchołków na $C_{(k-1)}$ sposobów. Konfigurację reszty drzewa możemy stworzyć na C_{n-k+1} sposobów (z tezy indukcyjnej).
- $k = 1$ - wtedy zbiór zielony, to jeden wierzchołek ale za to dwukolorowy. Resztę drzewa możemy stworzyć na C_n sposobów.

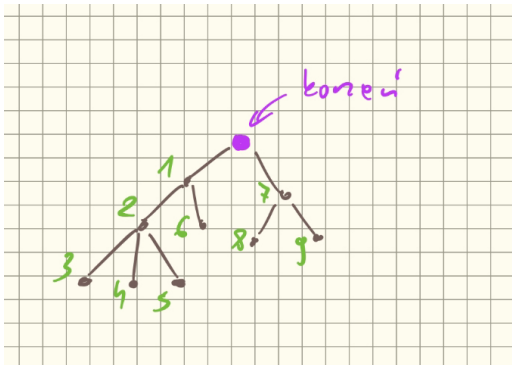
Zatem mamy: $C_{n+1} = 2 * C_n + \sum_{(k-1)=1}^n C_{k-1} \cdot C_{n-(k-1)} = \sum_{k=0}^n C_k \cdot C_{n-k}$ Co należało wykazać.

Zadanie 12 (Kacper Poneta)

Mówimy, że podział $X_1, \dots, X_m$ zbioru $[n]$ na nierozróżnialne bloki jest nieprzeplatający jeśli dla dowolnych $a, b, c, d \in [n]$, gdzie $a < b < c < d$ jeśli $a, c \in X_i$ i $b, d \in X_j$ dla pewnych $i, j \in [m]$ to $i = j$. Na przykład wszystkie podziały $[4]$ są nieprzeplatające z wyjątkiem $1, 3, 2, 4$. Ile jest nieprzeplatających się podziałów $[n]$?

Rozwiązanie

Do rozwiązania zadania będę korzystał z interpretacji liczb Catalana jako ilości drzew rysowanych.

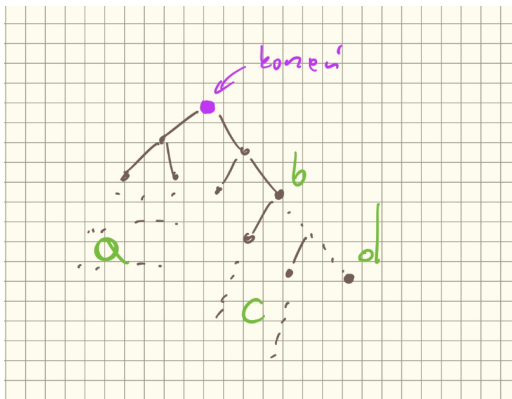


Rysunek 2: Post Order

Dla dowolnego drzewa rysowanego mającego $n+1$ wierzchołków zastosujemy numerację PRE ORDER z wykluczeniem korzenia (Przykład na rysunku obok). Numerujemy wierzchołki od najbardziej lewego syna rekurencyjnie w dół.

Z takiej numeracji chcemy stworzyć bijekcję do pewnego podziału $X_1, X_2, \dots, X_m$ zbioru $[n]$. W tym celu będziemy rozważać wierzchołki do góry ale tym razem zaczynając od maksymalnie prawego dziecka czyli tego dziecka z najwyższym indeksem, będziemy brać wszystkie takie najbardziej prawe dzieci do jednego zbioru. Czyli założymy że wierzchołek b ma największy indeks wśród dzieci wierzchołka a oznacza to że wierzchołek a i b znajdują się w tym samym zbiorze po mapowaniu przez naszą funkcję. Daje to nam kilka własności takich jak np:

- Jeśli weźmiemy minimalny wierzchołek z jakiegoś zbioru z podziału to jest on albo synem korzenia albo nie jest on najbardziej prawym wierzchołkiem
- Wszystkie wierzchołki z jakiegoś zbioru z podziału poza minimalnym są najbardziej prawe



Rysunek 3: Wizualizacja

Najważniejszą własność pokażemy tutaj. Weźmy pewne wierzchołki $a < b < c < d$ i założymy że $\exists_i b, d \in X_i$ no i weźmy sobie to i . Teraz mamy kilka opcji że $a \in X_i$ lub $c \in X_i$ itd. One nas nie interesują oczywiście widać że te przypadki są możliwe. Rozważmy przypadek kiedy $a \notin X_i \wedge c \notin X_i$ i nazwijmy go złym wtedy kiedy $\exists_j a \in X_j \wedge c \in X_j$ (to jest to przeplatanie się z zadania). ale widzimy że aby tak było a i c muszą być najbardziej prawymi dziećmi i być na takim jednym ciągu a to już implikowałoby że $b \in X_j$. $\square$

Zadanie 13 (Wiktor Marć i Ignacy Wojtulewicz)

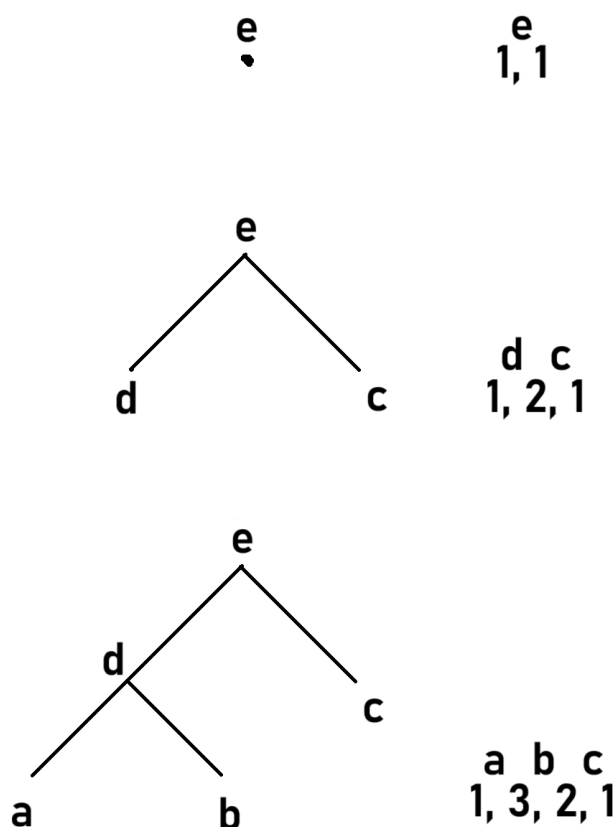
Mówimy, że ciąg 1 jest *porządkny*. Jeśli ciąg x jest porządkny, to ciąg $x!$ jest porządkny. Jeśli ciąg $x = x_0 x_1 \dots x_k$ jest porządkny, to ciąg $x_0 x_1 \dots x_j y x_{j+1} \dots x_k$ jest porządkny, jeśli $y = x_j + x_{j+1}$. Porządne ciągi długości 4 to: 1111, 1211, 1121, 1231, 1321. Ile jest porządknych ciągów długości $n + 1$?

Rozwiązanie

w danym ciągu Z_n (o długości n) znajdziemy pierwszą jedynkę której indeks jest większy od 1, nazwijmy jej indeks k . Rozdzielmy nasz porządkny ciąg na dwa ciągi, pierwszy od 1 do k włącznie, a drugi od k (włącznie) do ostatniego (czyli n). Pierwszy ciąg ma długość k i nie ma w sobie rzadnych jedynek poza pierwszą i ostatnią - nazwijmy taki ciąg B_k (Bez jedynek). Drugi

Ciąg ma długość $n-k+1$ i może zawierać jedynek - $Z_n - k + 1$ (Z jedynekami). Zauważyć możemy bijekcję z B_k do pełnych drzew binarnych o $k-1$ liściach, czyli o $2(k-2)+1$ wierzchołkach, moc ich zbioru to C_{k-2} .

Bijekcja: każdy liść reprezentuje odpowiednio (liście po kolei od lewej) przerwę między liczbami w ciągu (dlatego $k-1$ liści). Dla 1 liścia (sam korzeń) istnieje jeden ciąg, jest nim 1,1 (zauważmy że jest jedna przerwa). Dodanie nowego rozgałęzienia w drzewie odpowiada operacji stworzenia nowego elementu w ciągu w odpowiadającej przerwie między liczbami.



$$Z_{n+1} = \sum_{k=2}^{n+1} B_k Z_{n-k+1}$$

po podstawieniu $B_k = C_{k-2}$

$$Z_{n+1} = \sum_{k=2}^{n+1} C_{k-2} Z_{n-k+1}$$

Jako bazę do indukcji zupełnej przyjmujemy:

$$Z_0 = 1, Z_1 = 1, Z_2 = 1, Z_3 = 2,$$

Krok indukcji zupełnej: Wszystkie poprzednie Z_n były odpowiednio $(n-1)$ -tymi liczbami Catalana (podstawiamy), a po przesunięciu indeksów w sumie, łatwo zauważyć wzór:

$$Z_{n+1} = \sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-1-k}$$

$$Z_{n+2} = \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k}$$

a wiemy że

$$C_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k}$$

Przypadek? Więc: $Z_n = C_{n-1}$

2 Zadanie 14 (Mateusz Wojacek)

Obserwacja

Cięciwa może łączyć punkty $2k$ oraz $2l - 1$, gdzie $k, l \in [n + 1]$.

Założmy, że $X_n = C_n$. Wiemy, że:

$$X_0 = 1 = C_0$$

Dowód równości $X_{n+1} = C_{n+1}$

Do okręgu z $2n$ punktami dodajemy dwa nowe punkty: $2n + 1$ oraz $2(n + 1)$.

Teraz rozważmy, z jakimi punktami punkt $2(n + 1)$ może tworzyć cięciwę. Są to punkty ze zbioru:

$$\{k \in [2(n + 1)] \mid 2 \nmid k\}$$

Jeżeli punkt $2(n + 1)$ tworzy cięciwę z punktem $2l + 1$, to istnieje

$$X_{n-l} \cdot X_l$$

sposobów podziału zbioru na dwie niezależne części.

Zatem mamy rekurencję:

$$X_{n+1} = \sum_{l=1}^n X_l \cdot X_{n-l}$$

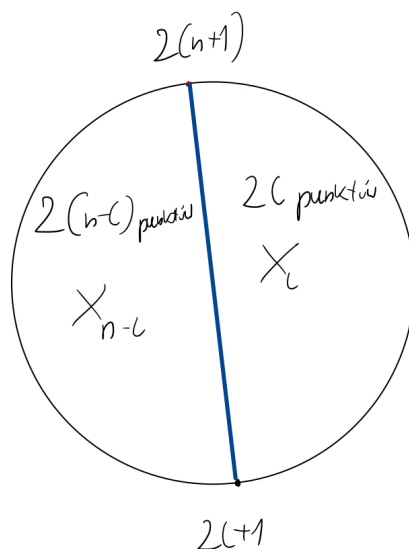
Ponieważ C_n spełnia tę samą rekurencję:

$$C_{n+1} = \sum_{l=1}^n C_l \cdot C_{n-l}$$

otrzymujemy, że:

$$X_{n+1} = C_{n+1}$$

co dowodzi tezy.



Bijekcja między X_n i R_n

Rozważmy zbiór X_n , czyli liczbę poprawnych podziałów okręgu z $2n$ punktami na cięciwy, które nie przecinają się. Każda cięciwa łączy pewną parę punktów. Możemy uporządkować każdą taką parę względem niższego numeru, otrzymując uporządkowany zbiór par (x, y) , gdzie $x < y$.

Zbiór wszystkich par w danym okręgu, który został całkowicie pokryty cięciwami, jednoznacznie określa pewne drzewo. Para (x, y) odpowiada kolejności przechodzenia drzewa w porządku preorder i postorder. Oznacza to, że:

- x to numer preorder wierzchołka.
- y to numer postorder tego samego wierzchołka.

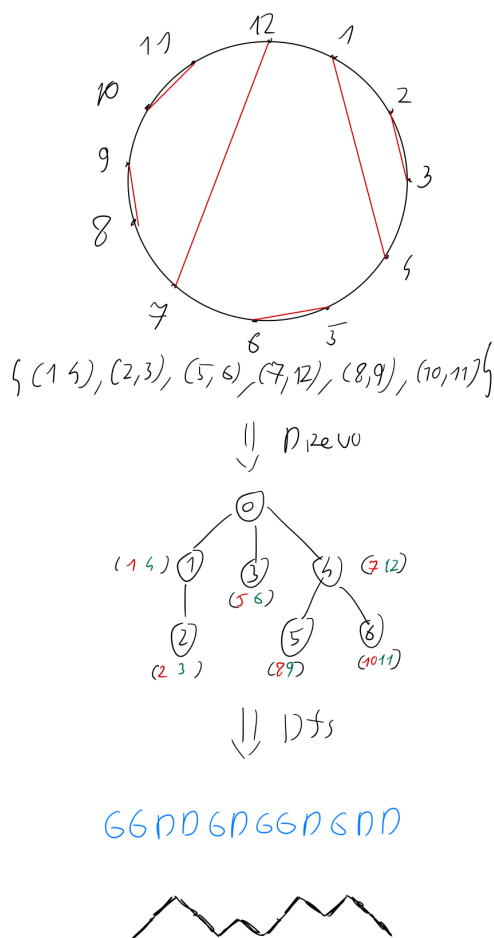
Ponadto, dla dwóch wierzchołków u, v , zachodzi następujący warunek: wierzchołek u należy do poddrzewa zakorzenionego w v wtedy i tylko wtedy, gdy:

$$\text{preorder}(v) < \text{preorder}(u) \quad \text{oraz} \quad \text{postorder}(u) < \text{postorder}(v).$$

Bijekcja między R_n i D_n

Na tak skonstruowanym drzewie możemy wykonać przejście DFS. Przechodząc krawędzią w dół, zapisujemy literę "G", natomiast przechodząc krawędzią w górę, zapisujemy literę "D".

Wynikowy ciąg znaków składa się z $2n$ symboli "G" i "D", które reprezentują poprawne przejście DFS po drzewie. Wiemy, że liczba takich ciągów jest równa D_n , co kończy dowód bijekcji między X_n , R_n i D_n .



Zadanie 15 (Kacper Orszulak & Ignacy Wojtulewicz)

Udowodnij, że

$$M_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{2k} C_k.$$

Rozwiązanie z użyciem zadania 14.

Rozważmy n punktów na okręgu i wybierzmy $2k$, gdzie $k \in [0; n]$ punktów na tym okręgu. Z zadania 14 wiemy, iż możemy połączyć te punkty w pary tak aby cięciwy między tymi parami się nie przecinały na $X_k = C_k$ sposobów. Dostajemy zatem podzbiór odcinków o końcach w danych n punktach taki, że każde dwa odcinki (cięciwy) są rozłączne. $\square$

Bez użycia zadania 14.

po wybraniu $2k$ punktów z których wychodzić będą cięciwy, zauważyć możemy bijekcję między parowaniem tych punktów a nawiasowaniem. A jeszcze bardziej oczywiste jest pokazanie wzoru rekurencyjnego na C_k , wybieramy jeden punkt A, z niego możemy wybrać następny punkt B na k sposobów tak aby "przejsć" przez parzystą liczbę punktów na okręgu w drodze z A do B, (wybranie punktu tuż obok to przejście ponad 0 punktami itp.), musimy przejść parzystą liczbę punktów aby dało się podzielić pozostałe punkty na pary. Tą jedną cięciwą dzielimy okrąg na dwie części, na jednej jest i punktów a na drugiej $k-i-2$, wyobraźmy sobie że rozcinamy okrąg

w A i B i sklejamy spowrotem ale A z B a B z A, tak powstają dwa nowe okręgi, tu zachodzi rekurencja. wzór rekurencyjny pisze się już sam. $\square$

Zadanie 16 (Aleksander Wieczorek)

Udowodnij, że

$$M_n = M_{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} M_i M_{n-2-i}$$

Rozwiązanie

W dowodzie skorzystam z interpretacji podanej przed zadaniem 15.

Dodatkowo przy rozważaniu zbioru Motzkina numeruję punkty od 1 do n zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Rozbijam zbiór wszystkich łączy na 2:

$A = \{\text{wszystkie takie zbiory Motzkina, że punkt } n+1 \text{ nie jest z niczym połączony}\}$

$B = \{\text{wszystkie takie zbiory Motzkina, że punkt } n+1 \text{ jest z czymś połączony}\}$

Łatwo zauważyć, że oba zbiory są rozłączne, a $|A \cup B| = M_n$.

Obserwacja

W dowolnym zbiorze Motzkina możemy dodać dowolną liczbę punktów między n i 1, a następnie "rozsunąć" wszystkie pozostałe punkty równomiernie, co w dodatku nie naruszy nam tego, że cięciwy się nie przetną.

"Dowód": możemy traktować zbiory Motzkina jako nawiasowania. Jeśli natrafimy na nową cięciwę to otwieramy nawias, jeśli punkt nie zawiera się w żadnej cięciwie to mamy puste pole, jeśli trafimy na cięciwę którą już mieliśmy to zamykamy nawias. Interpretacja ta jest poprawna, bo jeśli cięciwy się nie przetną to tym bardziej nawiasy będą poprawne. Brak możliwości przecinania się cięciw również sprawi, że zamiana na nawiasowanie także jest jedyna.

Do nawiasowania możemy wrzucić na koniec dowolną liczbę pustych elementów, co nie zepsuje nam nawiasowania. Oznacza to, że dodanie punktów do okręgu również nic nie psuje.

Wracając do zbiorów:

Na zbiór A składają się wszystkie zbiory Motzkina dla n z dorzuconym jednym pustym elementem. Więc $|A| = M_{n-1}$

Zbiór B rozważamy w taki sposób, że dla kolejnych punkt n+1 jest połączony z punktem k+1. Na lewo od nowo powstałej cięciwy mamy k punktów (co jest równoważne z tym, że wzięliśmy jakiś zbiór z M_k i dopełniliśmy go aby miał n+1 punktów. Na lewo od cięciwy mamy n-k-2 (-2 bierze się stąd, że 2 punkty już są wybrane), Te punkty możemy połączyć na tej samej podstawie co pierwsze k punktów, więc wszystkich takich łączy jest M_{n-k-2} .

$$|B| = \sum_{i=0}^{n-2} M_i M_{n-2-i}$$

Suma mocy zbiorów A i B daje nam rozwiązanie.

Zadanie 17 (Oliwier Pałęcki)

Wykaż, że $|\mathcal{M}_n| = M_n$ na dwa sposoby

(i) Korzystając z zadania 16

(ii) Konstruując bijekcję pomiędzy ścieżkami Motzkina, a zbiorami Motzkina.

Rozwiązanie

(i)

Wystarczy pokazać, że po podstawieniu do wzoru z zadania 16 $|\mathcal{M}_n|$ zamiast M_n , wzór dalej będzie działać. Niech i będzie ostatnim miejscem, w którym ścieżka Motzkina styka się z wysokością 0. Wtedy od początku ścieżki do i -tego miejsca będziemy mieć $\mathcal{M}_i$ ścieżek Motzkina.

Teraz zajmijmy się pozostałą częścią ścieżki. Zauważmy, że już nigdy ścieżka nie dotknie wysokości 0, poza punktem końcowym. Z tego powodu wiemy, że pierwszym wyrazem musi być 1, a ostatnim (-1) . Przez to pozostała nam ścieżka o 2 mniejsza. W sumie mamy na ustawienie jej $|\mathcal{M}_{n-2-i}|$ możliwości. Wychodzi nam zatem suma $\sum_{i=0}^{n-2} |\mathcal{M}_i| \cdot |\mathcal{M}_{n-2-i}|$.

To jeszcze nie wyczerpuje nam wszystkich możliwości, ponieważ zakładaliśmy, że ostatni wyraz ścieżki to (-1) . Pozostała nam jeszcze możliwość, gdzie ostatnim wyrazem jest 0 (1 nie może być z trywialnego powodu). A to jest po prostu ścieżka o 1 wyraz krótsza, zatem mamy na to $|\mathcal{M}_{n-1}|$ sposobów.

Razem więc dostajemy wzór identyczny do tego z zadania 16:

$$|\mathcal{M}_n| = |\mathcal{M}_{n-1}| + \sum_{i=0}^{n-2} |\mathcal{M}_i| \cdot |\mathcal{M}_{n-2-i}|$$

Teraz jedyne, co pozostało, to trywialnie pokazać, że pierwsze wyrazy się zgadzają. $\square$

(ii)

Punkty na okręgu są rozróżnialne, zatem ponumerujemy je kolejno od 1 do n , zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Rozpoczynamy ciąg od punktu 1, iterujemy kolejno po punktach i zliczamy odcinki w następujący sposób:

- Gdy punkt nie jest połączony z żadnym odcinkiem, do ciągu dodajemy 0.
- Gdy w punkcie zaczyna się odcinek (innymi słowy napotkaliśmy na dany odcinek po raz pierwszy), do ciągu dodajemy 1.
- Gdy w punkcie kończy się odcinek (napotkaliśmy na niego po raz drugi), dodajemy (-1) .

Zauważmy, że skoro odcinki te się nie przecinają, nigdy nie dojdzie do sytuacji, gdzie suma ciągu będzie mniejsza niż 0. Przejdziemy również przez wszystkie odcinki, zatem suma kończy się na 0, co z definicji jest równoważne ścieżce Motzkina. $\square$

Zadanie 18 (Jakub Stepaniuk)

Drzewo narysowane jest krzakiem jeśli żaden wierzchołek (być może z wyjątkiem korzenia) nie ma stopnia. Definiujemy:

$$\mathcal{K}_n = \text{zbiór } (n+2)\text{-wierzchołkowych krzaków}$$

Ile jest $(n+2)$ -wierzchołkowych krzaków?

Wskazówka: mając dany krzak przypisz (prawie) każdej krawędzi etykietę ze zbioru $-1, 0, 1$.

Rozwiązanie

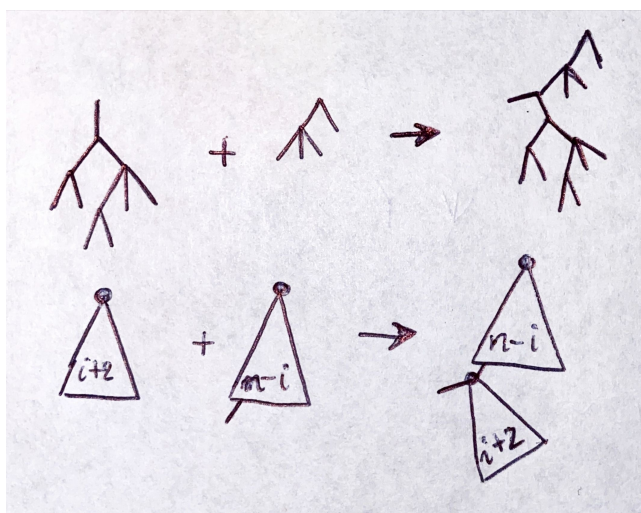
Przeliczmy najpierw liczbę krzaków dla małych wartości n . Jest tylko jeden krzak o 2 wierzchołkach, jeden o 3 wierzchołkach, dwa o czterech wierzchołkach... Wydaje się że zliczają je liczby Motzkina, co pokażemy poniżej.

Nie korzystam w rozwiązaniu ze wskazówki - zamiast tego korzystam z pokazanego w zadaniu 16 wzoru. Przypomnijmy go:

$$M_n = M_{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} M_i M_{n-2-i}$$

M_{n-1} - bierzemy krzaki o jeden mniejsze i dorzucamy korzeniowi dodatkowe dziecko najbardziej "na lewo". W ten sposób uzyskujemy wszystkie drzewa, w których lewe dziecko korzenia nie ma swoich dzieci.

$M_i M_{n-i-2}$ - bierzemy dwa krzaki - kolejno o wielkościach $i+2$ oraz $n-i$. Lokalizujemy najbardziej wysunięty na lewo liść i przyczepiamy do niego jeden wolny wierzchołek po lewej i po prawej prawe drzewo. Operację tą obrazuje rysunek przykładowy.



Operacja ta - w obu przypadkach - jest odwracalna. Każdy krzak $n+2$ -wierzchołkowy posiada najbardziej wysunięty na lewo wierzchołek - więc może być jednoznacznie wyznaczony jako połączenie dwóch krzaków albo krzaka i pojedynczego wierzchołka. Zachodzi zależność rekurencyjna dla liczb Motzkina oraz dla małych n -ów liczby są zgodne. Stąd:

$$|\mathcal{K}_n| = M_n$$

Zadanie 19 (Kacper Orszulak)

Krzak ważony to krzak, gdzie każda krawędź ma przypisaną wagę ze zbioru $\mathbb{N}_1$. Ile jest krzaków ważonych o sumie wag n ?

Rozwiązanie

Rozważmy dowolny k -krzak. Posiada on $(k+2)$ wierzchołków oraz $(k+2) - 1 = k+1$ krawędzi, co jest znanym faktem na temat drzew w ogólności.

Teraz zastanówmy się, jak musi wyglądać krzak ważony o sumie wag n . Waga każdej krawędzi $\in \mathbb{N}_1$, a zatem taki krzak ma co najwyżej n krawędzi, a więc jest to co najwyżej $(n-1)$ -krzak zgodnie z powyższym.

Liczba sposobów przypisania dodatnich wag dowolnemu k -krzakowi o sumie n jest równa podziałowi n nierozróżnialnych obiektów (jedynek sumujących się do n) do $k+1$ rozróżnialnych kontenerów (krawędzi krzaka), które jest surjektywne (do każdego konteneru-krawędzi trafia co najmniej jeden obiekt-jedynka). Z dwunastokomórkowej tabelki z wykładu wiemy, iż jest to

$$\binom{n-1}{(k+1)-1} = \binom{n-1}{k}.$$

Mając to wszystko na uwadze, krzaków ważonych o sumie n jest

$$\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} M_k,$$

ponieważ rozważamy liczbę ustaleń wag dla kolejnych zbiorów k -krzaków, gdzie $k \in [0; n-1]$. Liczba k -krzaków natomiast to M_k z zadania 18..

Zadanie 20 (Jakub Stepaniuk)

$$C_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} M_k$$

Rozwiązanie

Interpretujemy lewą stronę jako liczbę $(n+2)$ -wierzchołkowych drzew narysowanych. Prawą przepiszmy następująco:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} M_k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{n-k} M_k = \sum_{k=0}^n \binom{n-k+k+1-1}{n-k} M_k = \sum_{k=0}^n \binom{k+1}{n-k} M_k$$

Jeśli M_k to liczba krzaków o $k+2$ wierzchołkach, to z $k+1$ krawędzi możemy wybrać pewien multizbiór $n-k$ -elementowy. W każdą krawędź w krzaku wstawiamy dodatkowe wierzchołki zgodnie z krotnością, z jaką zostały wybrane w multizbiorze. W ten sposób uzyskujemy drzewo narysowane o $n-k$ wierzchołkach o stopniu 2 niebędących korzeniem oraz $k+2$ "oryginalnych" wierzchołków z krzaka. Możemy łatwo odwrócić tę operację przez usunięcie wszystkich wierzchołków o stopniu 2 niebędących korzeniem - ponownie tworząc oryginalny krzak. Włożenie drzew narysowanych do zbioru nie większych krzaków z odpowiednimi wagami jak we wzorze jest więc iniektywne, a także każde drzewo narysowane można otrzymać przy użyciu tej procedury - stąd mamy bijekcję i zachodzi równość. $\square$

Zadanie 21 (Filip Maniak)

Ważona ścieżka Motzkińska to ścieżka Motzkińska, gdzie każdy wierzchołek ma przypisaną wagę ze zbioru $\mathbb{N}_1$. Ile jest ważonych ścieżek Motzkińska o sumie wag n ? Patrz przykład na rysunku 10

Rozwiązanie

To zadanie jest dziwne (może czegoś nie rozumiem). Ilość ścieżek Motzkińska dla danego n już znamy. Pytanie, ile jest zbiorów k liczb sumujących się do n też znamy z poprzednich zestawów (ciąg $n+k-1$ znaków i wstawiamy plusy). Wystarczy zrobić sumę:

$$\sum_{k=0}^n M_k * \binom{n+k-1}{k-1}$$

Zadanie 22 (Kacper Poneta)

Udowodnij że:

$$C_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{2k} \cdot 2^{n-2k} \cdot C_k$$

Rozwiązanie

Zacznijmy to rozwiązanie od wypisania kilku faktów z poprzednich zadań

$$C_n = \mathcal{D}_n \quad (\text{słowa Dycka długości } 2n) \quad (\text{Wykład})$$

$$M_n = |\mathcal{M}_n| \quad (\text{zad 17})$$

$$C_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} M_k \quad (\text{zad 20})$$

$$C_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} |\mathcal{M}_k| \quad (17 \ \& \ 20)$$

Skupimy się głównie na interpretacji tego ostatniego równania a mianowicie jego prawej strony. Wybieramy k elementów, które będą w ścieżce modzkina natomiast $\mathcal{M}_k$ oznacza ilość różnych takich ścieżek, reszta czyli $n - k$ elementów będzie płaska i pokolorowana na czerwono. Czyli mamy wszystkie ścieżki Modzkina z k ruchów reszta jest płaska i czerwona ale jeszcze dla odróżnienia wszystkie płaskie ruchy w tych k elementach będą kolorowane na niebiesko. Czyli mamy ilość wszystkich ścieżek Modzkina długości n takich że płaskie ruchy są pokolorowane na dwa kolory i jest ona równa C_{n+1} .

Teraz wróćmy do równania z zadania i spróbujmy je zinterpretować. Teza jest taka że są sobie równe czyli:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} |\mathcal{M}_k| = \sum_{k=0}^n \binom{n}{2k} \cdot 2^{n-2k} \cdot C_k$$

Znowu będziemy rozważać prawą stronę. Wybieramy $2k$ elementów będą to miejsca gdzie funkcja wznosi się lub maleje, reszta czyli 2^{n-2k} ruchów będą to ruchy w prawo które dwukolorujemy na czerwono i niebiesko. Z faktów wyżej wiemy że C_k to ilość ścieżek Dycka długości $2k$. Zatem podsumowując nasza prawa i lewa strona równania reprezentują Ilość wszystkich ścieżek Modzkina długości n gdzie ruchy w prawo są kolorowane na dwa kolory czyli są ze sobą bijektywne. Co przez przechodniość dowodzi faktu że $C_{n+1} = RHS$.

Zadanie 23 (Autor/ka)

TBD

Rozwiązanie

TBD